

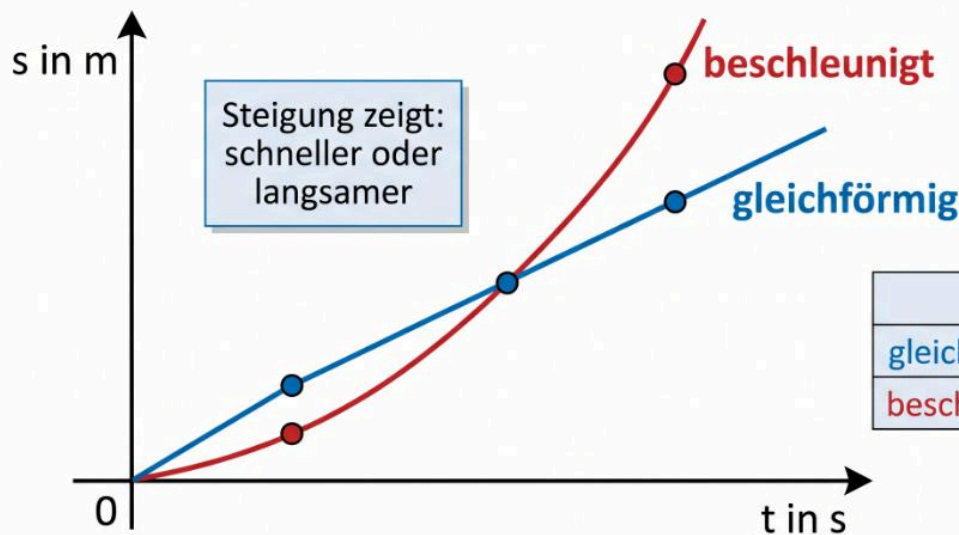
Bewegungen mit Weg-Zeit-Diagrammen beschreiben

Lernziel-ID ae67bcf1-f3ee-50d6-9a12-25a159dff659

Physik

Bewegungen mit Weg-Zeit-Diagrammen beschreiben

Die lernende Person kann gleichförmige und beschleunigte Bewegungen **qualitativ** beschreiben und Weg-Zeit-Diagramme fachlich interpretieren.



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann gleichförmige und beschleunigte Bewegungen qualitativ beschreiben und Weg-Zeit-Diagramme fachlich interpretieren.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Kräfte und Trägheit qualitativ erklären](#)

5ea765ac-c279-551a-8a94-a07da2381e5b

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) sc44b9ba-9b05-4774-95d5-073230d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397fffd166a

[Bewegungen mit Diagrammen untersuchen](#) ce431132-dfc4-42c2-aff6-bd72035190f8

Kräfte und Trägheit qualitativ erklären

Lernziel-ID 5ea765ac-c279-551a-8a94-a07da2381e5b

Physik

Kräfte und Trägheit qualitativ erklären

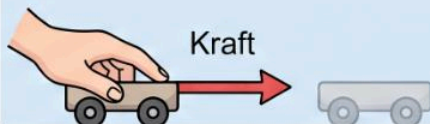
keine resultierende Kraft ($\Sigma F = 0$)

gleichförmig weiter



Geschwindigkeit
konstant

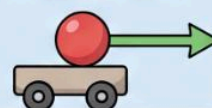
Resultierende Kraft ändert Bewegung ($\Sigma F \neq 0$)



Geschwindigkeit
ändert sich

Trägheit

Bewegung
bleibt zunächst



Trägheit: Körper behält
Bewegung zunächst bei

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bewegungsänderungen auf eine resultierende Kraft zurückführen und mit dem Trägheitsprinzip erklären, warum ein Körper bei verschwindender resultierender Kraft seinen Bewegungszustand beibehält.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Bewegungen mit Weg-Zeit-Diagrammen beschreiben

ae67bcf1-f3ee-50d6-9a12-25a159dff659

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

**Kräfte vektoriell
zusammensetzen und
Resultierende bestimmen**

S. 3

41d35667-0296-5f84-bc12-202ffc440be0

**Angriffspunkt, Wirkungslinie
und Schwerpunkt deuten**

S. 4

67ffd0f0-a5ab-518f-8c45-4c9e7eb18390

**Kräfte und Reibung qualitativ
nutzen**

S. 5

581c0766-b84b-54cb-b8b6-375310329a41

**Mechanische Energieformen
qualitativ unterscheiden**

S. 7

722857cf-f327-5740-8151-64eb92195ec8

**Masse und Gewichtskraft
unterscheiden**

S. 17

9c328f68-41ed-55dd-9e02-34414a6246f2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik
selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-
8397fff1d166a

[Druck in Flüssigkeiten und Gasen qualitativ
beschreiben](#) 5308de76-79f0-44f4-8cb7-
fc9de4772217

[Newtons 1. Axiom \(Trägheitsprinzip\)](#) 31a2ef52-
114b-4d2c-a720-6ef5a390b6dc

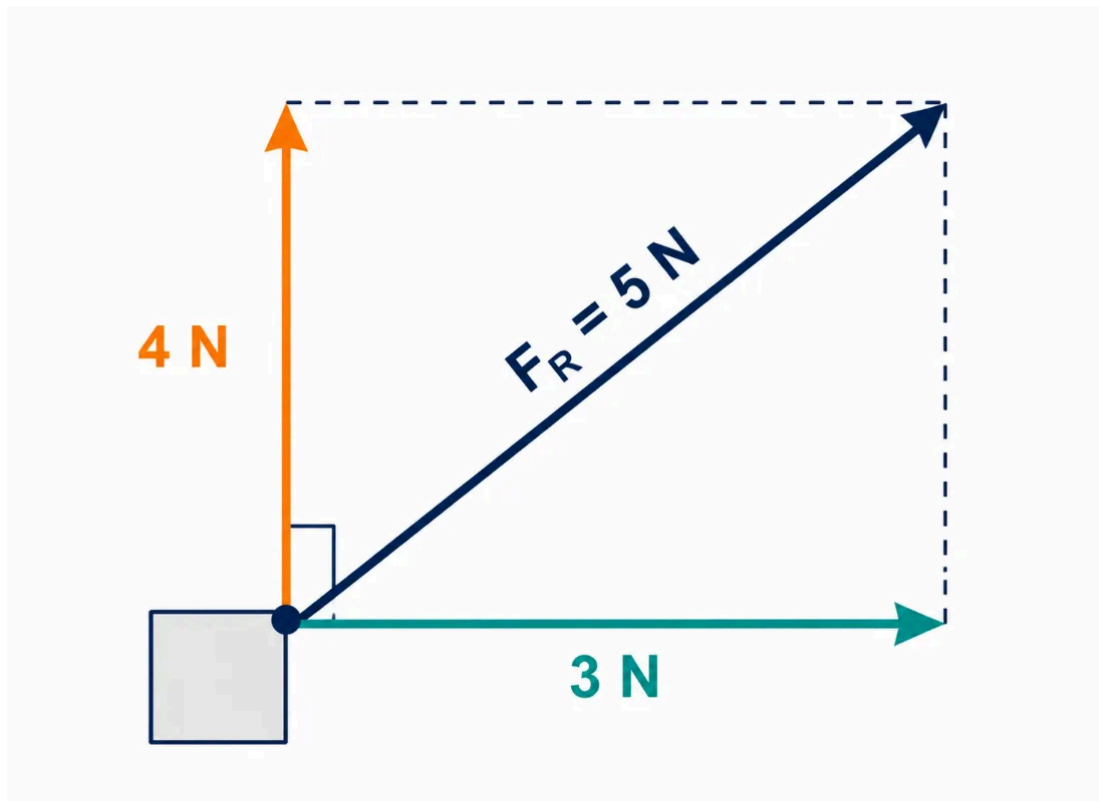
[Grundgleichung der Mechanik anwenden](#) 5f289cdc-fda1-4058-b44f-041ba1398e79

[Kraft und Verformung experimentell
untersuchen](#) 45bbdf6b-6372-5b6a-b7e4-
be15a0eb4b83

Kräfte vektoriell zusammensetzen und Resultierende bestimmen

Lernziel-ID 41d35667-0296-5f84-bc12-202ffc440be0

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mehrere an einem Körper angreifende Kräfte maßstäblich als Vektoren darstellen, grafisch zu einer resultierenden Kraft zusammensetzen und deren Betrag und Richtung im Kontext deuten.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kräfte und Trägheit qualitativ erklären

5ea765ac-c279-551a-8a94-a07da2381e5b

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Arbeit und einfache Maschinen qualitativ deuten

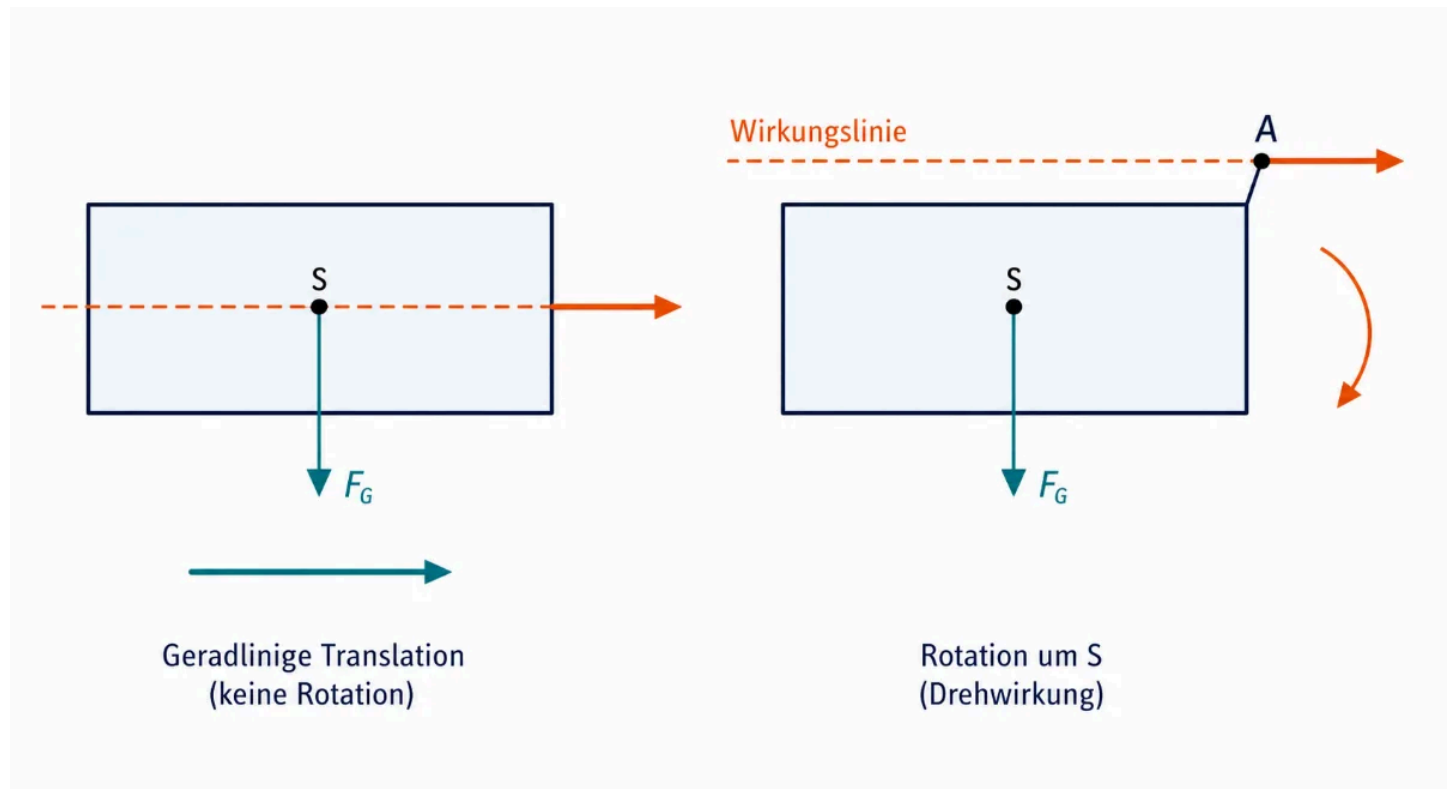
327302e3-5b36-46f8-9c16-73f24583b0eb

S. 6

Angriffspunkt, Wirkungslinie und Schwerpunkt deuten

Lernziel-ID 67ffd0f0-a5ab-518f-8c45-4c0e7eb18390

Physik > Sekundarstufe I > Mechanische Grundlagen (Sek I) > Kräfteigenschaften untersuchen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an starren Körpern Angriffspunkt und Wirkungslinie einer Kraft kennzeichnen, den Schwerpunkt als Angriffspunkt der Gewichtskraft modellieren und daraus qualitative Folgen für Gleichgewicht oder Drehwirkung ableiten.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kräfte und Trägheit qualitativ erklären

5ea765ac-c279-551a-8a94-a07da2381e5b

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Arbeit und einfache Maschinen qualitativ deuten

327302e3-5b36-46f8-9c16-73f24583b0eb

S. 6

Kräfte und Reibung qualitativ nutzen

Lernziel-ID 581c0766-b84b-54cb-b8b6-375310329a41

Physik > Sekundarstufe I > Mechanische Grundlagen (Sek I)

Kräfte und Reibung qualitativ nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reibungskräfte qualitativ deuten und ihre Rolle bei Fortbewegung und Bewegungsänderungen erklären.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kräfte und Trägheit qualitativ erklären

5ea765ac-c279-551a-8a94-a07da2381e5b

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a](#)

Arbeit und einfache Maschinen qualitativ deuten

Lernziel-ID 327302e3-5b36-46f8-9c16-73f24583b0eb

Physik

Arbeit, einfache Maschinen & Wirkungsgrad (qualitativ)

Beschreibung: Einfache Maschinen als Kraftwandler und qualitative Deutung des Wirkungsgrads.

direkt heben

größere Kraft



kurzer Weg

Rampe als einfache Maschine

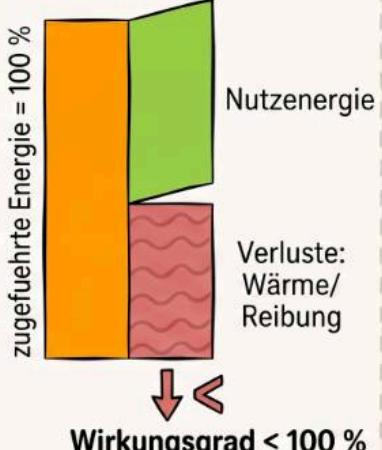
kleinere Kraft



längerer Weg

Arbeit: $W = F \cdot s$

Wirkungsgrad



zugeführte Energie = 100 %

Nutzenergie

Verluste: Wärme/Reibung

Wirkungsgrad < 100 %

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Maschinen wie Hebel, Rollen und Räder als Kraftwandler beschreiben und erklären, warum eine kleinere Kraft idealerweise mit einem längeren Weg verbunden ist, ohne mechanische Arbeit einzusparen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kräfte vektoriell zusammensetzen und Resultierende bestimmen

S. 3

Angriffspunkt, Wirkungsline und Schwerpunkt deuten

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

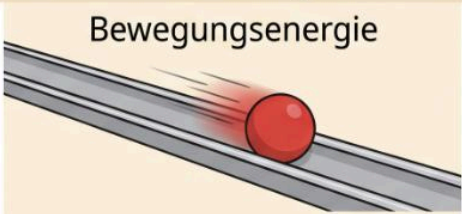
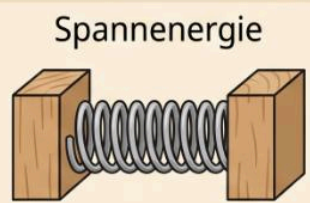
Mechanische Energieformen qualitativ unterscheiden

Lernziel-ID 722857cf-f327-5740-8151-64eb92195ec8

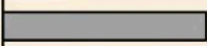
Physik

Mechanische Energieformen qualitativ unterscheiden

Mechanische Energieformen

 Lageenergie	 Bewegungsenergie	 Spannenergie
Lageenergie	Bewegungsenergie	Spannenergie

Energieumwandlung bei der Schaukel

		
Lageenergie:  Bewegungsenergie: 	Lageenergie:  Bewegungsenergie: 	Lageenergie:  Bewegungsenergie: 

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mechanische Energieformen unterscheiden und einfache Energieumwandlungen qualitativ beschreiben.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kräfte und Trägheit qualitativ erklären

5ea765ac-c279-551a-8a94-a07da2381e5b

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Energieversorgung mit Energieübertragungsketten beschreiben

S. 10

38a938ec-e427-57fe-bf3e-4abd64b1f0c1

Leistung als Energie pro Zeit bestimmen und deuten

S. 11

b92827a7-5d62-5fdb-a6f5-ac44461f4a7b

Wirkungsgrad als Verhältnis nutzbarer und zugeführter Energie deuten

S. 12

f7f2c254-1663-5861-bed7-a32c00495b19

Wärmeübertragung und Energiebilanzen qualitativ erklären

S. 9

eeba6bf8-a2b9-4d7d-a1d6-67286c923cef

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#)

3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Elektrische Energieumwandlungen qualitativ beschreiben](#)

cbb26ed2-6979-46f6-a4ae-128f5c5d9d76

[Mechanische Energie](#) 94784e0a-7ddc-48be-91fb-dc82b78eb322

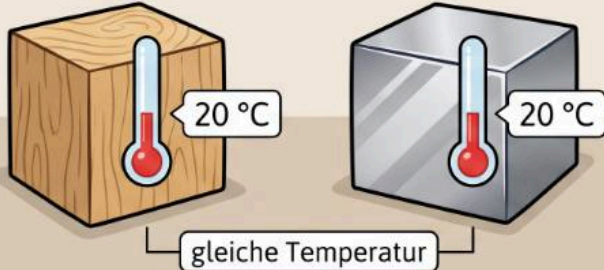
Temperatur und Wärme unterscheiden

Lernziel-ID 940978fa-1f2d-4e54-9c28-081a6df9b76f

Physik

Temperatur und Wärme unterscheiden

Temperatur = Messwert



Wärmeempfinden



Vergleich: Begriffe

Temperatur	Wärme	Empfinden
Zustandsgröße	Energieübertragung	abhängig von Wärmefluss
Einheit °C oder K	Einheit J	subjektiv

Wärmequellen



Sonne



Herdplatte



Reibung

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Temperatur als messbare Zustandsgröße von Wärme als Energieübertragung aufgrund eines Temperaturunterschieds und vom subjektiven Wärmeempfinden unterscheiden.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Wärmeübertragung und Energiebilanzen qualitativ erklären](#)

eeba6bf8-a2b9-4d7d-a1d6-67286c923cef

S. 9

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b95-4774-95d5-073239d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik](#)

[selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Temperatur mit einem geeigneten](#)

[Thermometer messen](#) 51de4fd9-6827-5b3d-b2ca-5e27ba961a7f

[Thermische Ausdehnung fester, flüssiger und](#)

[gasförmiger Stoffe deuten](#) b60f63b6-e70b-5557-9f54-86d42fa80325

[Teilchenmodell für Temperaturänderungen](#)

[nutzen](#) 9ac4973a-21d5-48a5-90b4-eb90e10391ae

[Druck-Temperatur-Zusammenhänge qualitativ](#)

[erklären](#) 310b4f62-e261-46be-bb1b-1f125fc1699a

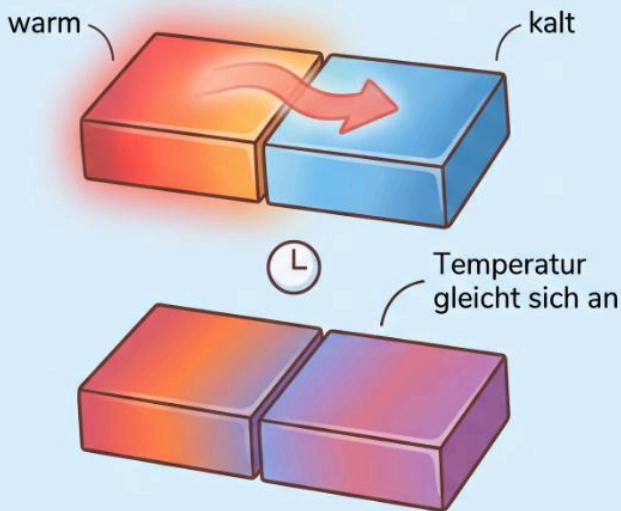
Wärmeübertragung und Energiebilanzen qualitativ erklären

Lernziel-ID ee6a6bf8-a2b9-4d7d-a1d6-67286c923cef

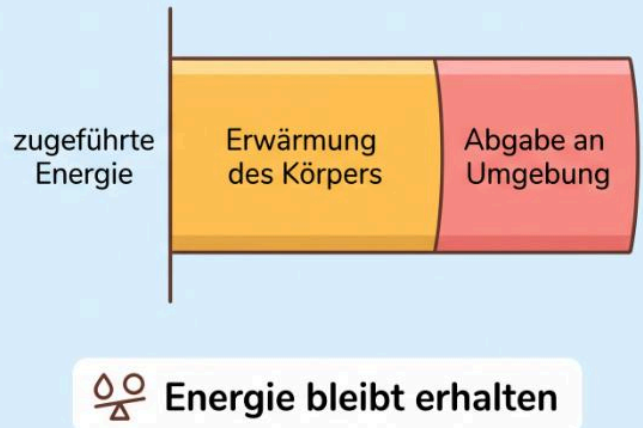
Physik

Wärme als Energieform qualitativ einordnen

Wärme ist Energie



Energiebilanz



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Wärme als Energieübertragung aufgrund eines Temperaturunterschieds von gespeicherter innerer Energie und mechanischer Arbeit unterscheiden, ein betrachtetes System abgrenzen und einfache Energiebilanzen qualitativ erläutern.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Mechanische Energieformen qualitativ unterscheiden

S. 7

Temperatur und Wärme unterscheiden

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

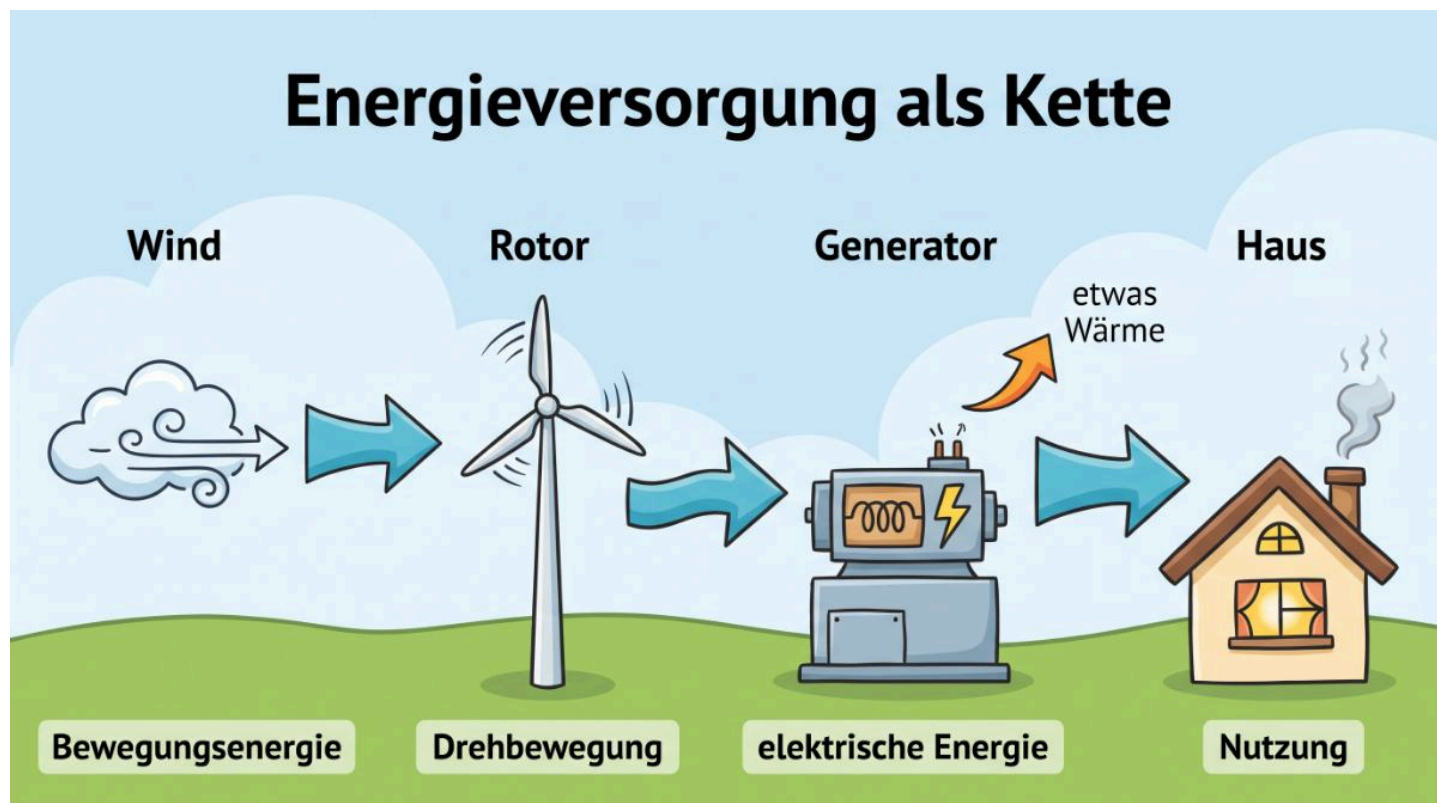
[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Aggregatzustandsänderungen im Teilchenmodell deuten](#) 873c6371-4ffb-582b-8d8d-3f45f968ba08

Energieversorgung mit Energieübertragungsketten beschreiben

Lernziel-ID 30a936ec-e427-57fe-bf3e-4abd64b1f0c1

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Möglichkeiten der Energieversorgung wie Wasser-, Wind-, Kohle- oder Solarkraftwerke als Energieübertragungsketten qualitativ beschreiben.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Mechanische Energieformen qualitativ unterscheiden

722857cf-f327-5740-8151-64eb92195ec8

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#)

3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Energieversorgung und Klimawirkungen fachlich bewerten](#)

5be98160-5189-58aa-8183-1df1c400cc8c

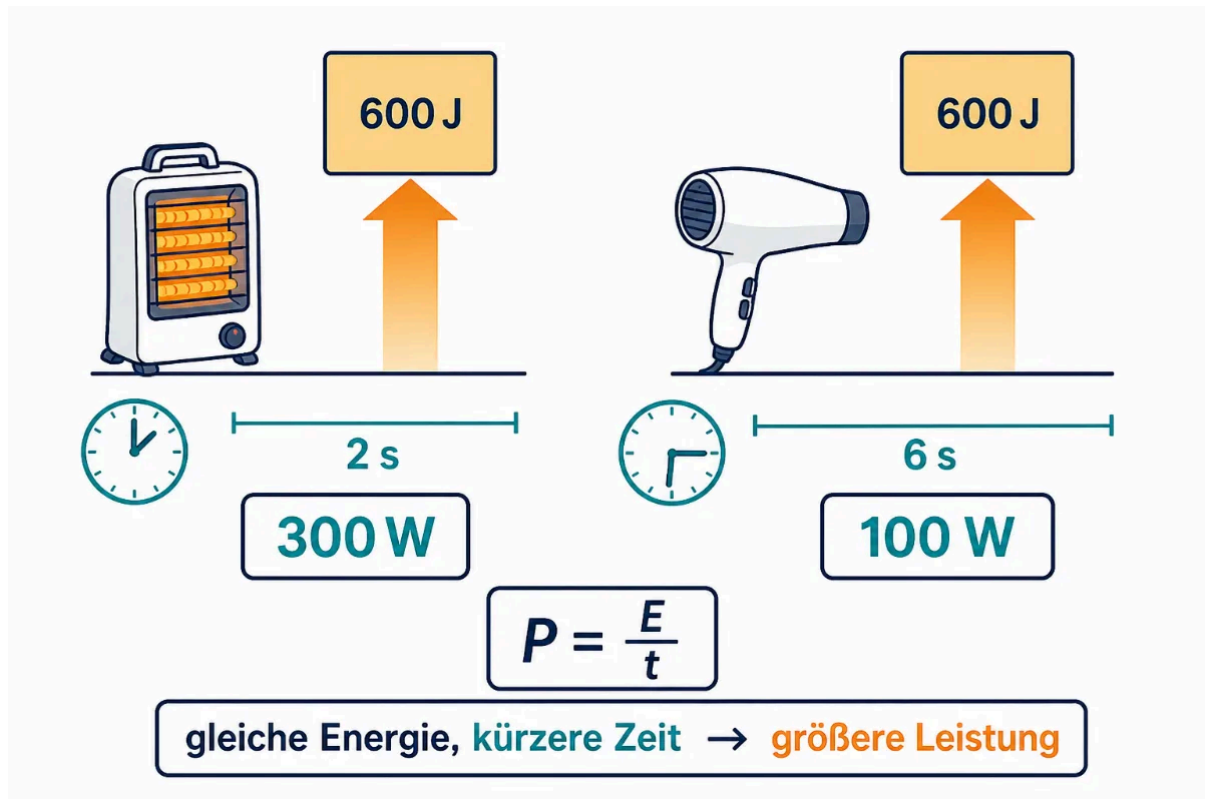
[Photovoltaikanlagen als technische Systeme erklären](#)

92076a27-46cd-5c33-b3d8-aa68329af7c4

Leistung als Energie pro Zeit bestimmen und deuten

Lernziel-ID b92827a7-5d62-5fdb-a6f5-ac44461f4a7b

Physik > Leistung und Wirkungsgrad



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Leistung als übertragene oder umgewandelte Energie pro Zeit bestimmen, passende Einheiten verwenden und bei gleicher Energie erklären, warum eine kürzere Dauer einer größeren Leistung entspricht.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Mechanische Energieformen qualitativ unterscheiden](#)

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

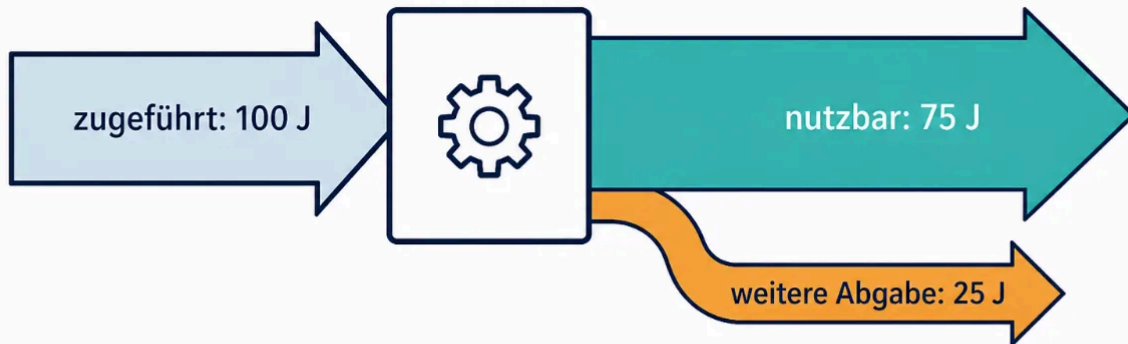
[Elektrische Leistung und Wirkungsgrad bilanzieren](#)

[Idealen Transformator quantitativ deuten](#)

Wirkungsgrad als Verhältnis nutzbarer und zugeführter Energie deuten

Lernziel-ID f7f2c254-1663-5861-bed7-a32c00495b19

Physik > Leistung und Wirkungsgrad



$$\eta = \frac{75 \text{ J}}{100 \text{ J}} = 0,75 = 75 \%$$

$$75 \text{ J} + 25 \text{ J} = 100 \text{ J}$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Wirkungsgrad als Verhältnis nutzbarer zu zugeführter Energie bestimmen, Energieanteile in einem einfachen System bilanzieren und begründen, warum ein Wirkungsgrad nicht größer als eins sein kann.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Mechanische Energieformen qualitativ unterscheiden

722857cf-f327-5740-8151-64eb92195ec8

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

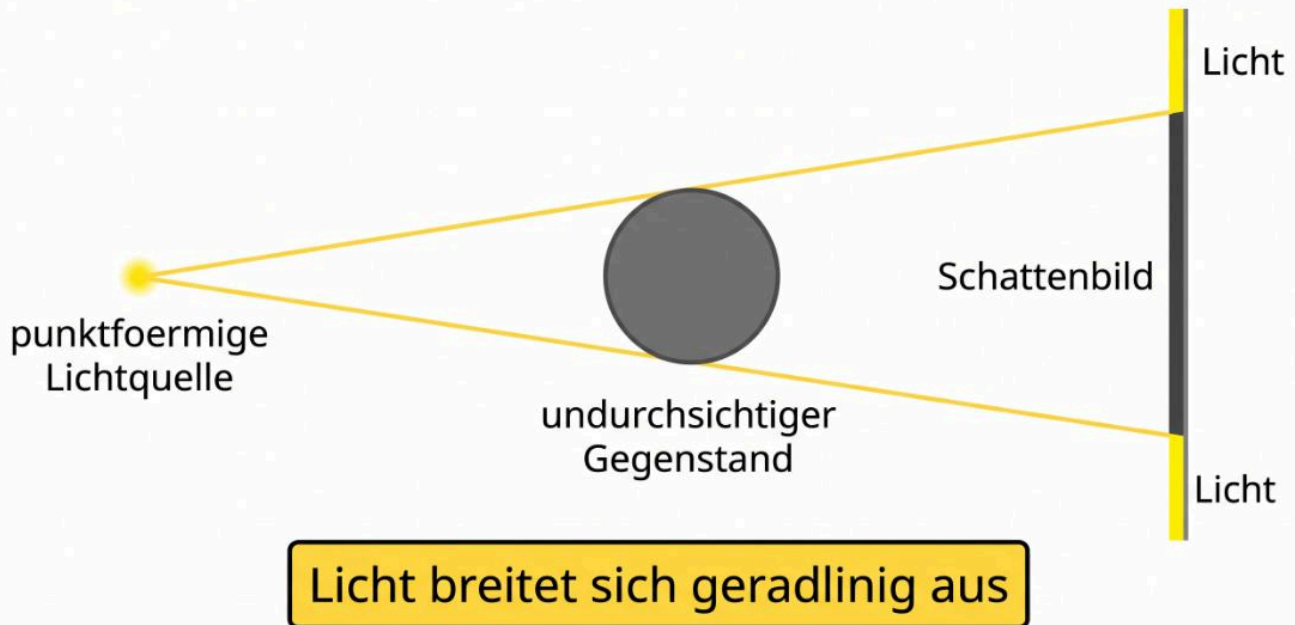
[Elektrische Leistung und Wirkungsgrad bilanzieren](#) 46e42b07-c098-5d65-8ef5-8472b7c4d8e2

Licht, Schatten und geradlinige Ausbreitung beschreiben

Lernziel-ID dd7cdcea-0950-461b-96ac-ce49989fca47

Physik

Licht, Schatten und geradlinige Ausbreitung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Beobachtungen zu Licht und Schatten mit der geradlinigen Ausbreitung von Licht in einem homogenen transparenten Medium und der Geometrie von Lichtquelle, Objekt und Schirm fachlich beschreiben.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Mondphasen und Finsternisse mit Licht und Schatten erklären](#)
1fede37b-6554-5dd3-93d9-08ed1fd09c91

S. 19

[Streuung und Absorption von Licht phänomenologisch beschreiben](#)
9a9e2085-5ab6-534f-b622-83774d51f36b

S. 20

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073230d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Lichtwege mit dem Strahlenmodell darstellen und vorhersagen](#) 79cb1695-f985-443a-b93e-27b57ab474b7

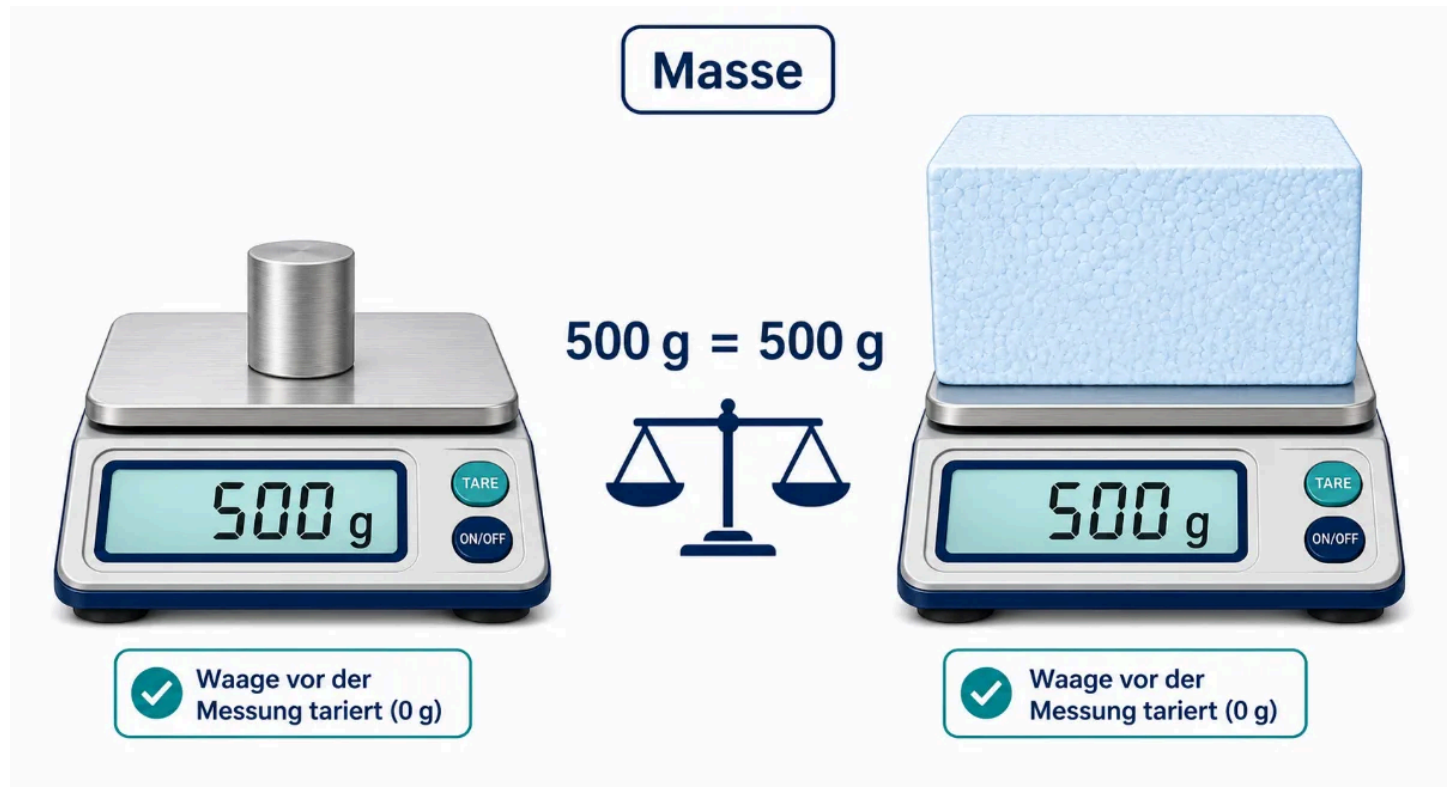
[Entstehung und Zerlegung von Farben erklären](#) a4681378-ade4-4f20-bf77-fb020469510f

[Bildentstehung bei der Lochkamera qualitativ beschreiben](#) 1ab5f599-0927-579d-94cc-feecdf3b5603

Masse von Körpern messen und vergleichen

Lernziel-ID af0e2efb-f634-5f2d-abea-b2e1a67a2894

Physik > Sekundarstufe I > Mechanische Grundlagen (Sek I) > Masse, Volumen und Dichte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Masse verschiedener Körper mit einer geeigneten Waage messen, Messwerte mit Einheit angeben und die Massen unabhängig von Form oder Volumen vergleichen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Dichte aus Masse und Volumen bestimmen und deuten

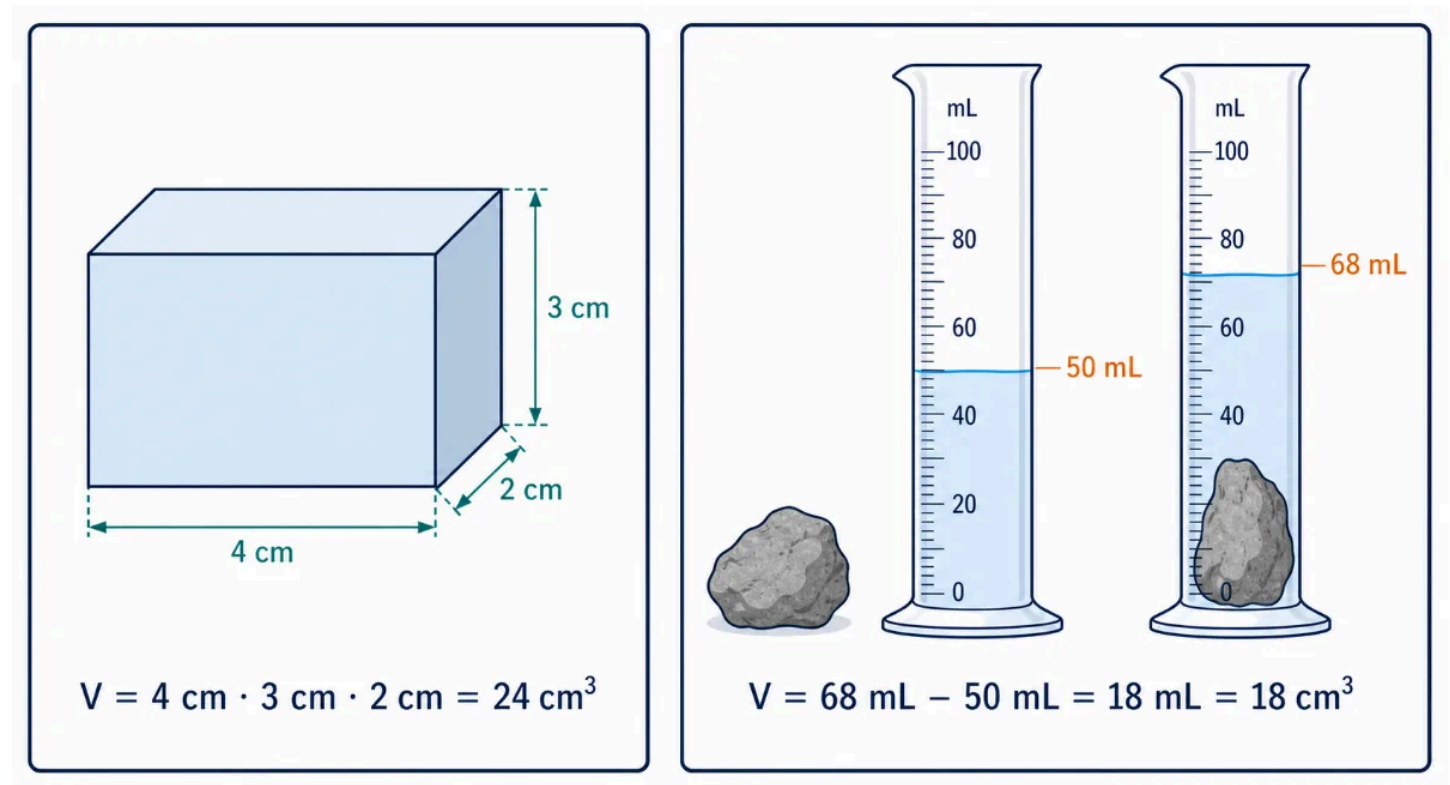
c2d6bdf1-8077-50fb-a8b5-2f0b7e3493f0

S. 16

Volumen von Körpern bestimmen und vergleichen

Lernziel-ID 7c996528-5fae-5353-b8fb-d59382e225c6

Physik > Sekundarstufe I > Mechanische Grundlagen (Sek I) > Masse, Volumen und Dichte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Volumen regelmäßiger Körper aus Abmessungen und das Volumen unregelmäßiger Körper durch Flüssigkeitsverdrängung bestimmen, Messwerte mit Einheit angeben und vergleichen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Dichte aus Masse und Volumen bestimmen und deuten](#)

c2d6bdf1-8077-50fb-a8b5-2f0b7e3493f0

S. 16

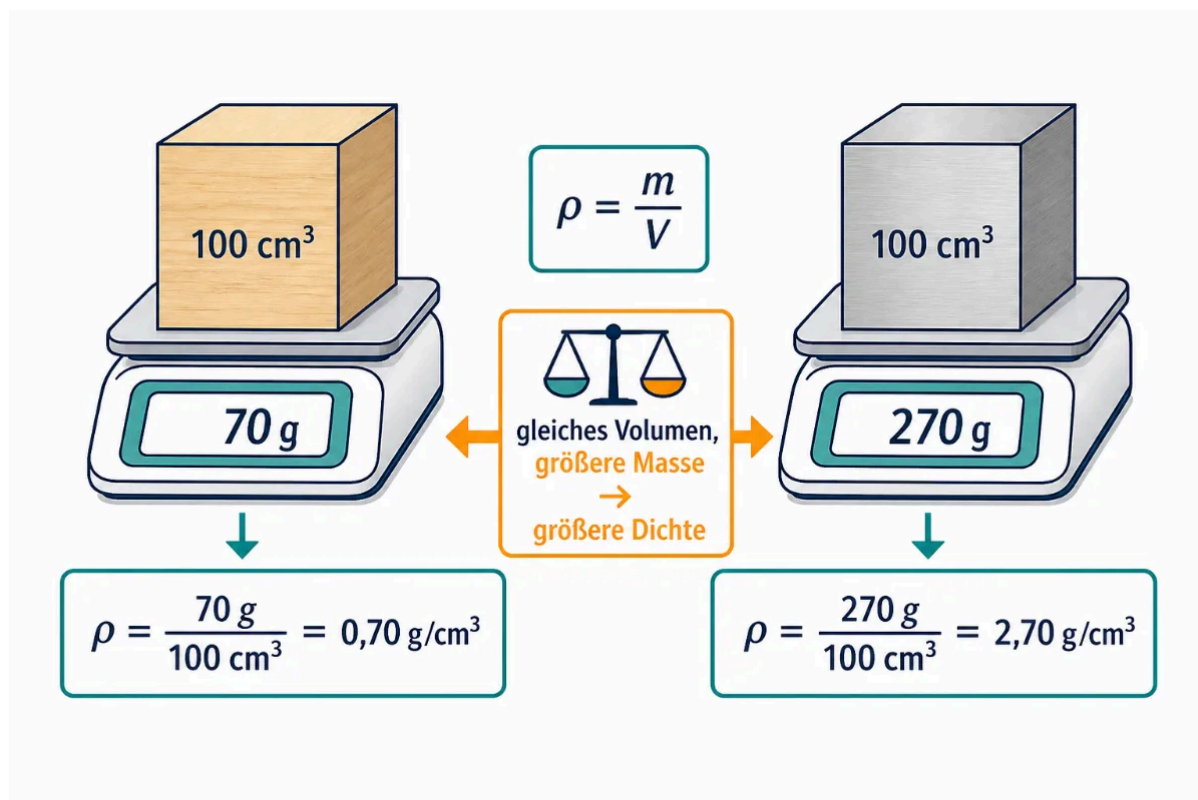
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Auftrieb mit dem archimedischen Prinzip erklären](#) e11b2ee9-e528-4857-9ecd-59bd460fba81

Dichte aus Masse und Volumen bestimmen und deuten

Lernziel-ID c2d6bdf1-8077-50fb-a8b5-2f0b7e3493f0

Physik > Sekundarstufe I > Mechanische Grundlagen (Sek I) > Masse, Volumen und Dichte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Dichte als Quotient aus Masse und Volumen bestimmen, passende Einheiten verwenden und Dichtewerte nutzen, um Stoffe oder gleich große beziehungsweise gleich schwere Körper zu vergleichen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Masse von Körpern messen und vergleichen

S. 14

Volumen von Körpern bestimmen und vergleichen

S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Auftrieb mit dem archimedischen Prinzip erklären](#) e11b2ee9-e528-4857-9ecd-59bd460fba81

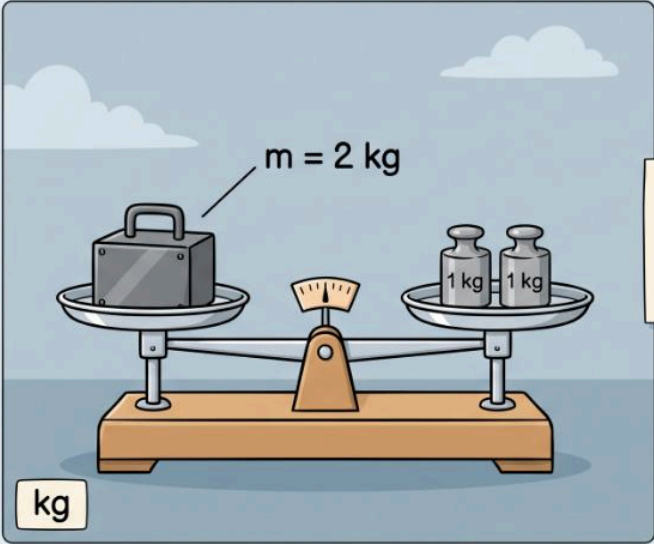
Masse und Gewichtskraft unterscheiden

Lernziel-ID 9c328f68-41ed-55dd-9e02-34414a6246f2

Physik

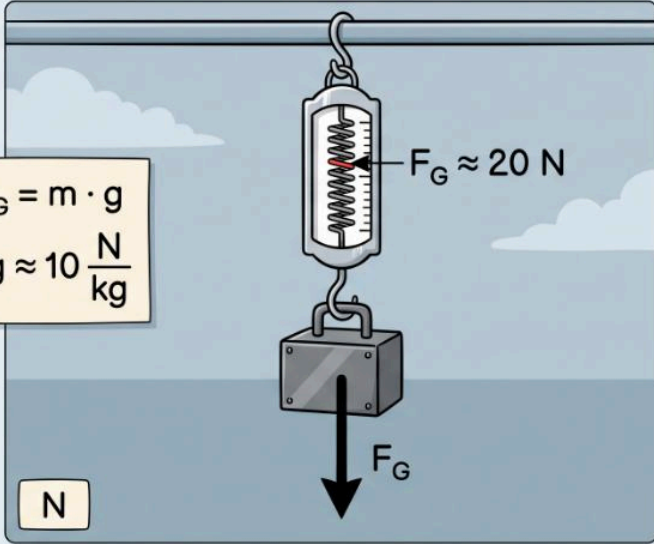
Masse und Gewichtskraft

Masse



kg

Gewichtskraft



N

$$F_G = m \cdot g$$
$$g \approx 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Masse und Gewichtskraft fachsprachlich unterscheiden, alltagssprachliche Verwechslungen erkennen und die Gewichtskraft als Kraft im Gravitationsfeld deuten.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kräfte und Trägheit qualitativ erklären

5ea765ac-c279-551a-8a94-a07da2381e5b

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

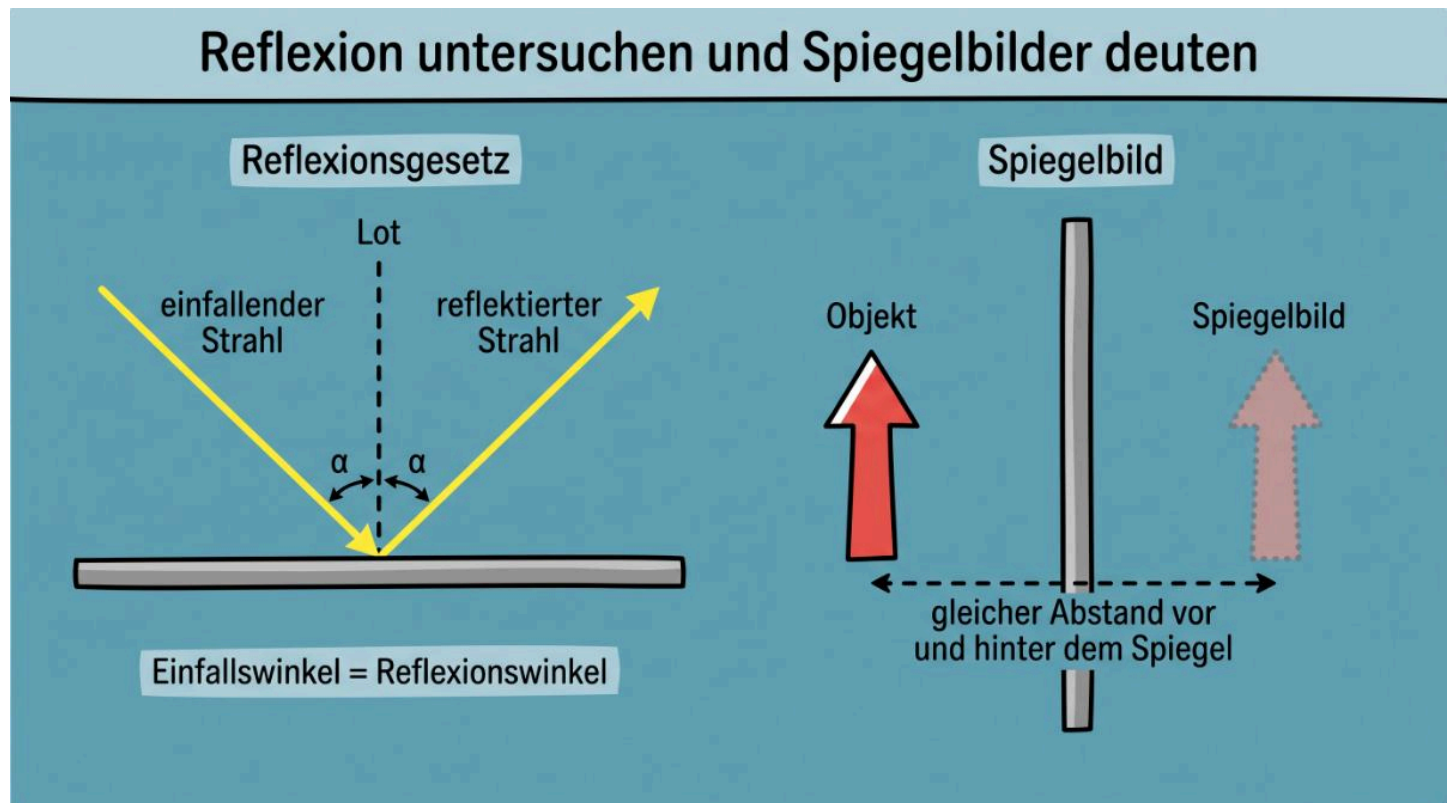
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

Reflexion untersuchen und Spiegelbilder deuten

Lernziel-ID cca06d84-28fe-4b80-9bcd-968dda026e0e

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reflexion an glatten Flächen untersuchen, das Reflexionsgesetz anwenden und Spiegelbilder deuten.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073238d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

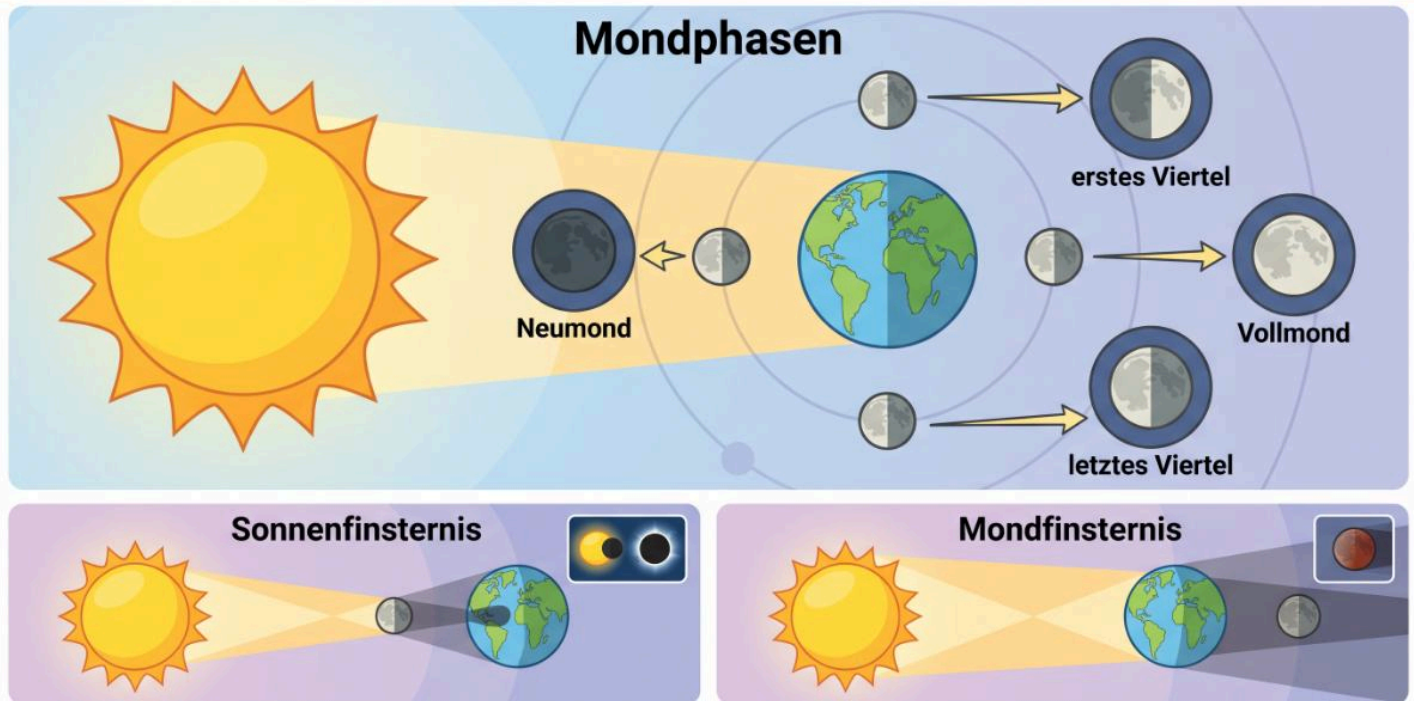
[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

Mondphasen und Finsternisse mit Licht und Schatten erklären

Lernziel-ID 1fede37b-6554-5dd3-93d9-08ed1fd09c91

Physik

Mondphasen und Finsternisse mit Licht und Schatten erklären



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Mondphasen durch die wechselnde Sicht auf die von der Sonne beleuchtete Mondhälfte und Sonnen- sowie Mondfinsternisse durch die jeweilige Anordnung und die entstehenden Schattenräume von Sonne, Erde und Mond erklären.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Licht, Schatten und geradlinige Ausbreitung beschreiben](#)

dd7cdcea-0950-461b-96ac-ce49989fca47

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lichtwege mit dem Strahlenmodell darstellen und vorhersagen](#) 79cb1695-f985-443a-b93e-27b57ab474b7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

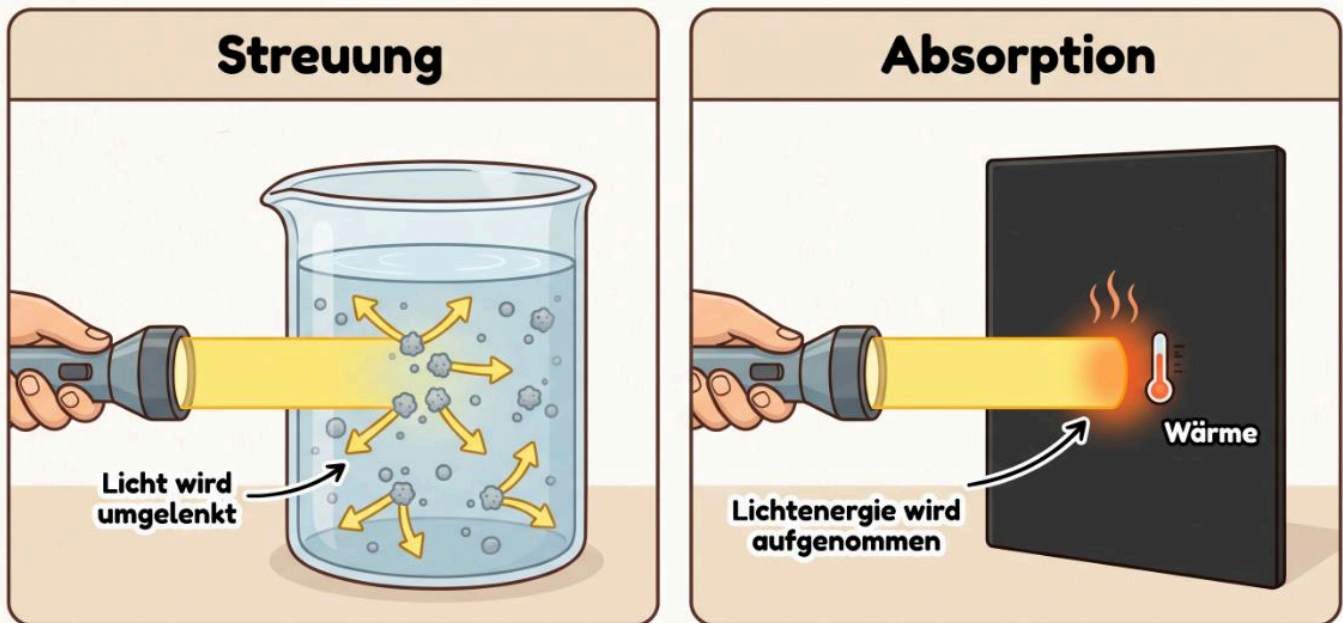
[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

Streuung und Absorption von Licht phänomenologisch beschreiben

Lernziel-ID 9a9e2085-5ab6-534f-b622-83774d51f36b

Physik

Streuung und Absorption



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Streuung und Absorption von Licht an einfachen Alltags- und Experimentbeispielen phänomenologisch beschreiben.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Licht, Schatten und geradlinige Ausbreitung beschreiben

dd7cdcea-0950-461b-96ac-ce49989fca47

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a